Atividade somativa 2

Nome: Ana Luiza de Lima da Rocha.

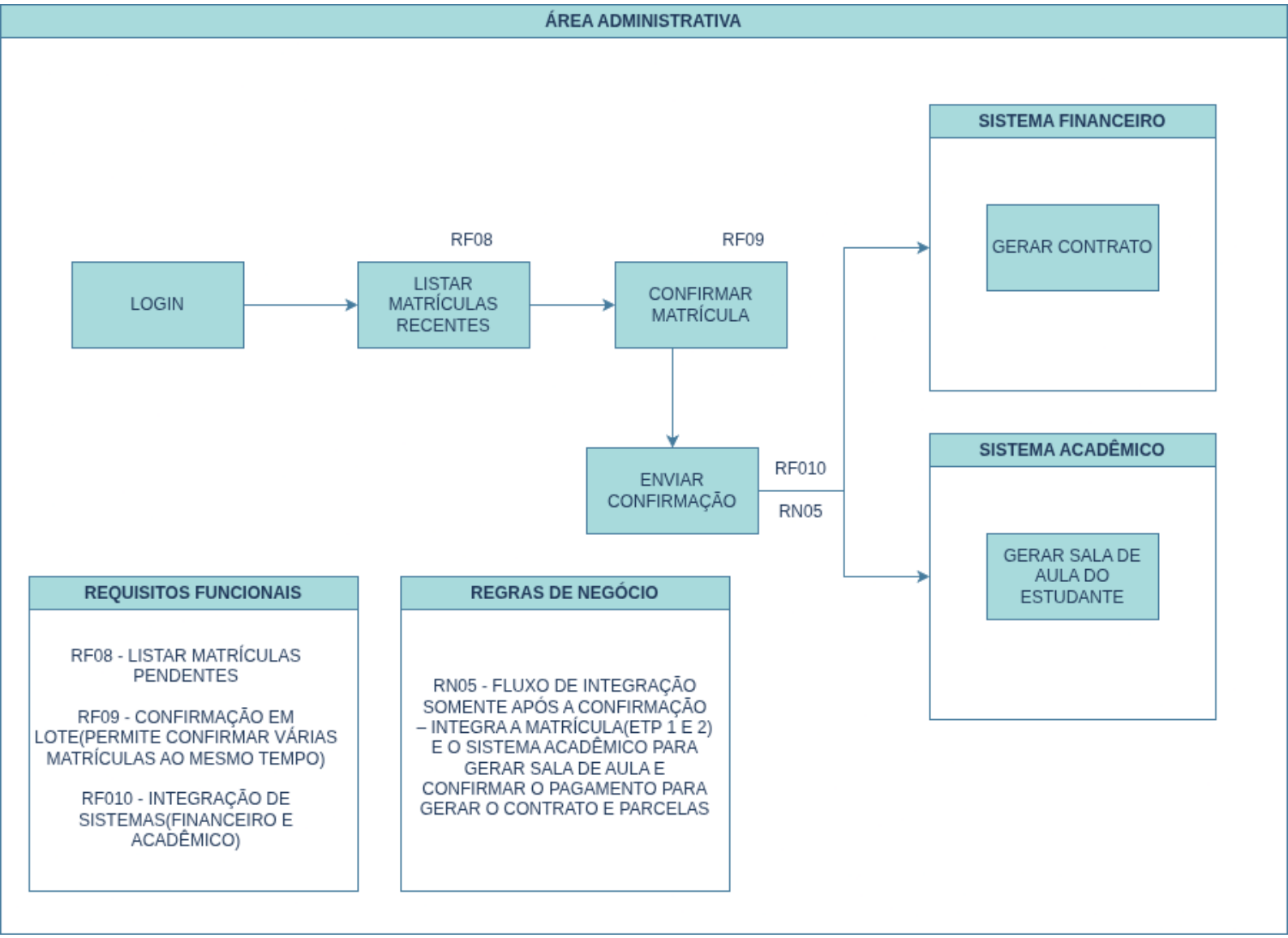
Respostas

1. Descreva o raciocínio e os passos que pensou para iniciar e finalizar a especificação.

Comecei reescrevendo a atividade somativa de uma forma que batia com o meu pensamento, organizando por áreas e dividindo as responsabilidades, como requisito funcional, regras de negócio e requisito não funcional. iniciei com a tabela de priorização, colocando id nos requisitos e descrevendo-os com prioridades. Dado isso, consegui fazer meu fluxo macro, e depois inseri as alterações necessárias, precisei modularizar a parte de estudantes para conseguir integrar todas as partes do fluxo macro, pois estava ficando muito confuso. após as mudanças ainda no fluxo macro consegui fazer os casos de uso e diagrama de classes completos. partindo dos diagramas realizei os protótipos de baixa fidelidade para uma melhor visualização de como o sistema ficaria e por último finalizei a matriz de rastreabilidade.

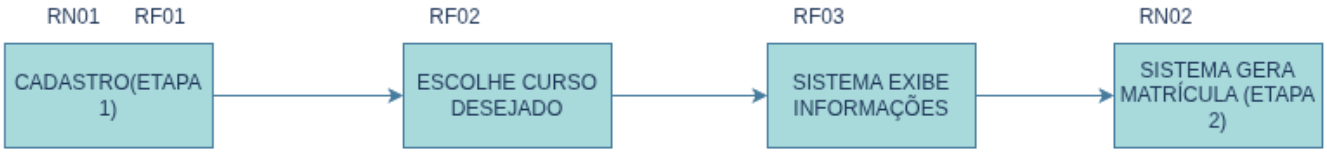
© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

2. Elabore fluxo macro do sistema, considerando as informações iniciais e mudanças.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

ÁREA PÚBLICA



REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - CADASTRO BÁSICO(CPF, EMAIL, NOME E SENHA)

RF02 - SELECIONAR UM CURSO PARA PRÉ-MATRÍCULA

RF03 - EXIBIR INFORMAÇÕES DO CURSO (NOME, VALOR, CARGA HORÁRIA E GRADE CURRICULAR)

REGRAS DE NEGÓCIO

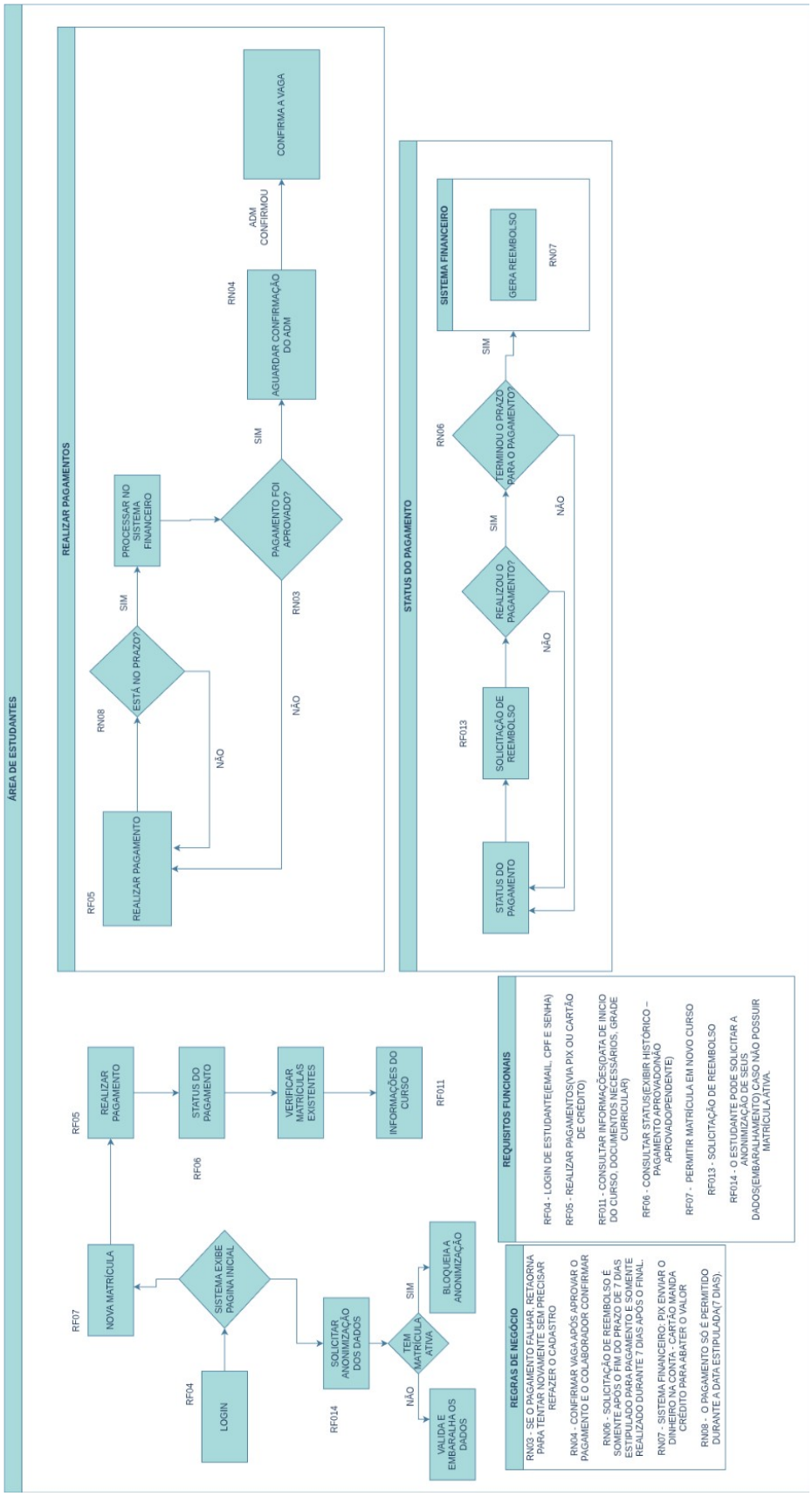
RN01 - NÃO PODE CRIAR DOIS CADASTROS COM O MESMO CPF

RN02 - A ETAPA 2 SÓ PODE SER FEITA APÓS A ETAPA 1

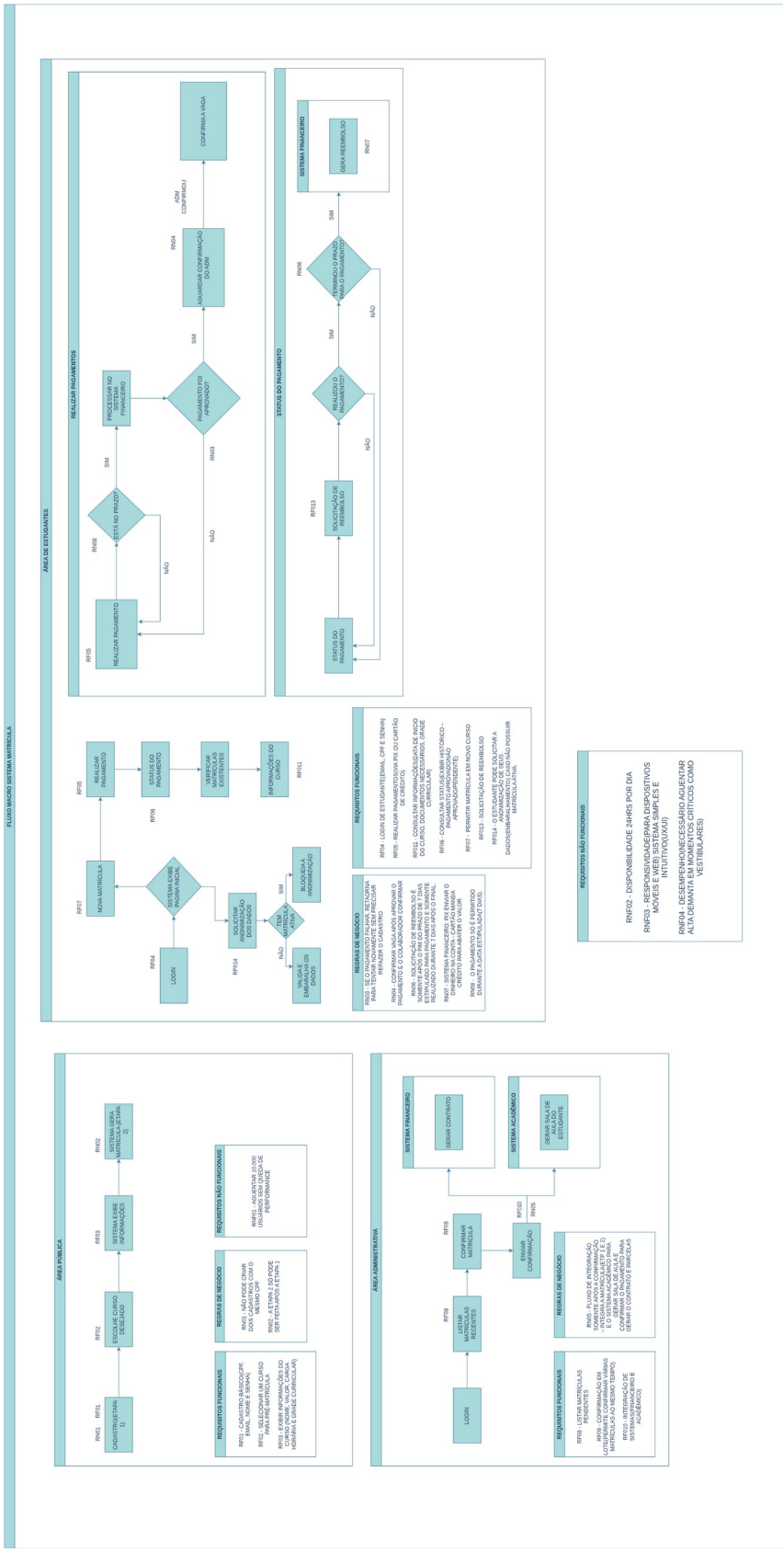
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 - AGUENTAR 10.000 USUÁRIOS SEM QUEDA DE PERFORMANCE

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

3. Considerando as mudanças de escopo que surgiram após o início da especificação, explique quais novos requisitos você inseriu na especificação? Como isto foi registrado no versionamento e demais artefatos e diagramas?

Inseri mais dois requisitos funcionais e três regras de negócio:

Requisito funcional:

Rf014 - o estudante pode solicitar a anonimização de seus dados(embaralhamento) caso não possuir matrícula ativa.

Rf013 - solicitação de reemboslo: interface para pedir o estorno.

Regra de negócio:

Rn06 - solicitação de reembolso é somente após o fim do prazo de 7 dias estipulado para pagamento e somente realizado durante 7 dias após o final.

Rn07 - sistema financeiro: pix enviar o dinheiro na conta - cartão manda crédito para abater o valor

Rn08 - o pagamento só é permitido durante a data estipulada(7 dias).

Mudei somente no fluxo macro, pois era quem eu estava realizando no momento(deixei as mudanças em anexo), reescrevi somente a parte do estudante, modularizando o realizar pagamentos e o solicitar reembolso, além de implementar o solicitar anonimização.

No histórico de versionamento ele consta como a alteração R2.

4. Apresente os requisitos e regras de negócios.

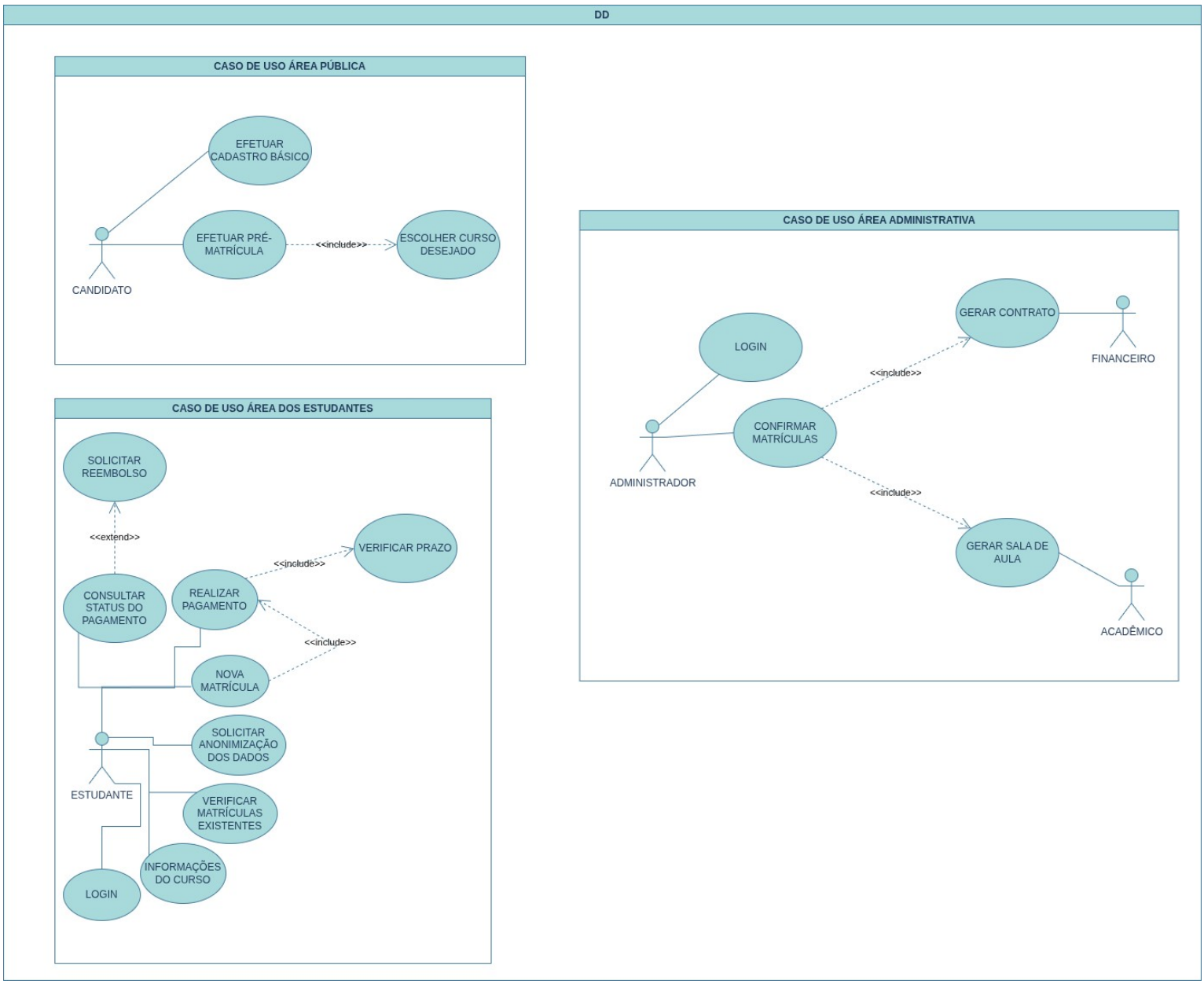
© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

ID	ÁREA	DESCRIÇÃO	RF, RNF, RN	RASTREABILIDADE	PRIORIDADE
RNF01	PÚBLICA	AGUENTAR 10.000 USUÁRIOS SEM QUEDA DE PERFORMANCE	REQUISITO NÃO FUNCIONAL		ALTA
RF01	PÚBLICA	CADASTRO BÁSICO(CPF, EMAIL, NOME E SENHA)	REQUISITO FUNCIONAL	LOGIN - TELA DE USO UC05	ALTA
RF02	PÚBLICA	SELECIONAR UM CURSO PARA PRÉ-MATRÍCULA	REQUISITO FUNCIONAL	SELECIONAR UM CURSO – TELA DE USO UC01	ALTA
RF03	PÚBLICA	EXIBIR INFORMAÇÕES DO CURSO (NOME, VALOR, CARGA HORÁRIA E GRADE CURRICULAR)	REQUISITO FUNCIONAL	INFORMAÇÕES DO CURSO – TELA DE USO UC02	ALTA
RN01	PÚBLICA	NÃO PODE CRIAR DOIS CADASTROS COM O MESMO CPF	REGRA DE NEGÓCIO		ALTA
RN02	PÚBLICA	A ETAPA 2 SÓ PODE SER FEITA APÓS A ETAPA 1	REGRA DE NEGÓCIO		ALTA
RF04	ESTUDANTES	LOGIN DE ESTUDANTE(EMAIL, CPF E SENHA)	REQUISITO FUNCIONAL	LOGIN - TELA DE USO UC05	ALTA
RF05	ESTUDANTES	REALIZAR PAGAMENTOS(VIA PIX OU CARTÃO DE CRÉDITO)	REQUISITO FUNCIONAL	PAGAMENTO – TELA DE USO UC03	ALTA
RF011	ESTUDANTES	CONSULTAR INFORMAÇÕES(DATA DE INICIO DO CURSO, DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, GRADE CURRICULAR)	REQUISITO FUNCIONAL	INFORMAÇÕES DO CURSO – TELA DE USO UC02	ALTA
RF06	ESTUDANTES	CONSULTAR STATUS(EXIBIR HISTÓRICO – PAGAMENTO APROVADO/NÃO APROVADO/PENDENTE)	REQUISITO FUNCIONAL	STATUS – TELA DE USO UC03	ALTA
RF07	ESTUDANTES	PERMITIR MATRÍCULA EM NOVO CURSO	REQUISITO FUNCIONAL		ALTA
RN03	ESTUDANTES	SE O PAGAMENTO FALHAR, RETAORNA PARA TENTAR NOVAMENTE SEM PRECISAR REFAZER O CADASTRO	REGRA DE NEGÓCIO		ALTA
RN04	ESTUDANTES	CONFIRMAR VAGA APÓS APROVAR O PAGAMENTO E O COLABORADOR CONFIRMAR	REGRA DE NEGÓCIO		ALTA
RF08	ADMINISTRATIVA	LISTAR MATRÍCULAS PENDENTES	REQUISITO FUNCIONAL	LISTAGEM DE MATRÍCULAS – TELA DE USO UC04	ALTA
RF09	ADMINISTRATIVA	CONFIRMAÇÃO EM LOTE(PERMITE CONFIRMAR VÁRIAS MATRÍCULAS AO MESMO TEMPO)	REQUISITO FUNCIONAL	CONFIRMAÇÃO EM LOTE – TELA DE USO UC04	MÉDIA
RF010	ADMINISTRATIVA	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS(FINANCEIRO E ACADÊMICO)	REQUISITO FUNCIONAL		ALTA
RN05	ADMINISTRATIVA	FLUXO DE INTEGRAÇÃO SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO – INTEGRA A MATRÍCULA(ETP 1 E 2) E O SISTEMA ACADÊMICO GERA SALA DE AULA E O SISTEMA FINANCEIRO CONFIRMAR O PAGAMENTO PARA GERAR O CONTRATO E PARCELAS	REGRA DE NEGÓCIO		ALTA
RNF02	GERAL	DISPONIBILIDADE 24HRS POR DIA	REQUISITO NÃO FUNCIONAL		ALTA
RNF03	GERAL	RESPONSIVIDADE(PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E WEB) SISTEMA SIMPLES E INTUITIVO(UX/UI)	REQUISITO NÃO FUNCIONAL		ALTA
RNF04	GERAL	DESEMPENHO(NECESSÁRIO AGUENTAR ALTA DEMANTA EM MOMENTOS CRÍTICOS COMO VESTIBULARES)	REQUISITO NÃO FUNCIONAL		ALTA
RN08	ESTUDANTES	O PAGAMENTO SÓ É PERMITIDO DURANTE A DATA ESTIPULADA(7 DIAS).	REGRA DE NEGÓCIO		MÉDIA

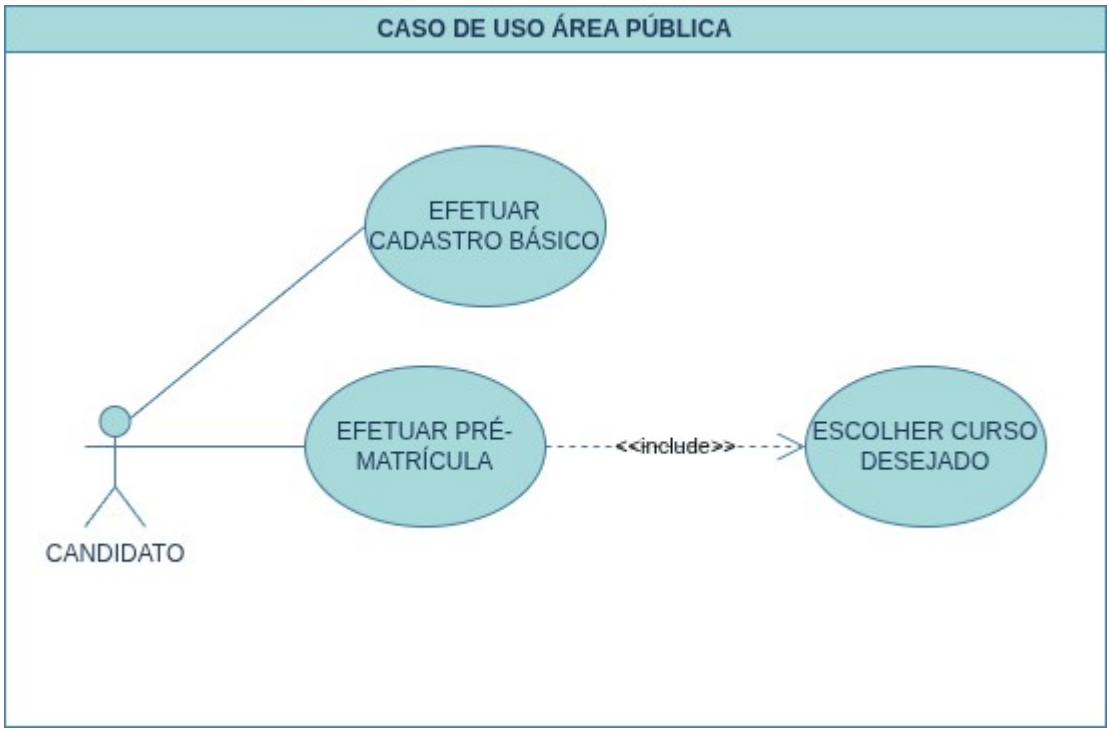
RF013	ESTUDANTES	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	REQUISITO FUNCIONAL	REEMBOLSO APÓS PAGAMENTO – TELA DE USO UC03	ALTA
RN06	ESTUDANTES	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO É SOMENTE APÓS O FIM DO PRAZO DE 7 DIAS ESTIPULADO PARA PAGAMENTO E SOMENTE REALIZADO DURANTE 7 DIAS APÓS O FINAL.	REGRA DE NEGÓCIO		MÉDIA
RN07	FINANCEIRO	SISTEMA FINANCEIRO: PIX ENVIAR O DINHEIRO NA CONTA - CARTÃO MANDA CRÉDITO PARA ABATER O VALOR	REGRA DE NEGÓCIO		ALTA
RF014	ESTUDANTES	O ESTUDANTE PODE SOLICITAR A ANONIMIZAÇÃO DE SEUS DADOS(EMBARALHAMENTO) CASO NÃO POSSUIR MATRÍCULA ATIVA.	REQUISITO FUNCIONAL	SOLICITAR ANONIMIZAÇÃO – TELA DE USO UC03	MÉDIA

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

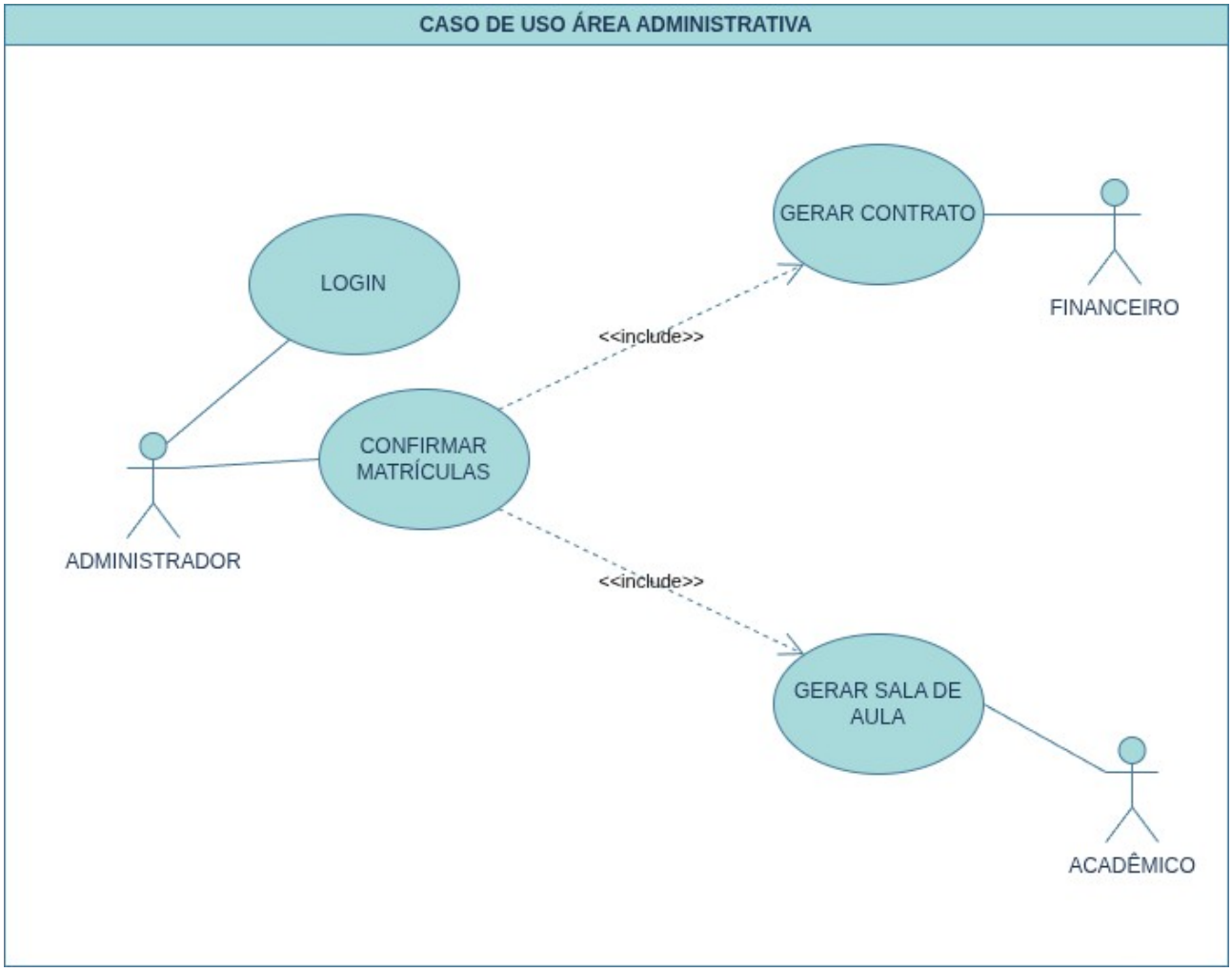
5. Elabore diagrama de caso de uso geral (com atores e vínculos entre os casos de uso, como o include, com base nos requisitos e fluxo macro).



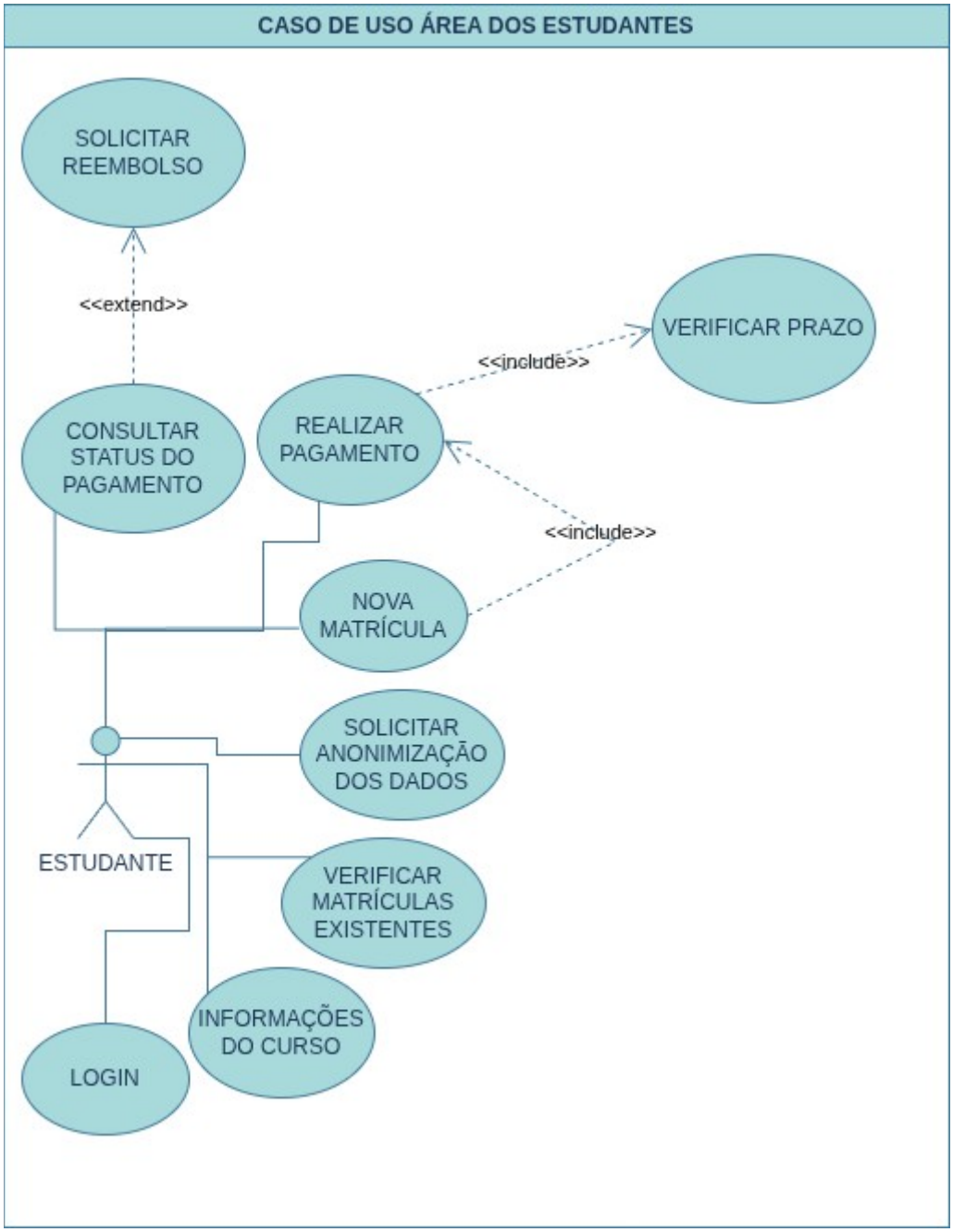
© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

6. Elabore diagrama de classes com separação de classes, vínculos entre as classes e atributos e métodos.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

DIAGRAMA DE CLASSES SISTEMA DE MATRÍCULA

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

7. Apresente a documentação de rastreabilidade. Elabore uma matriz de rastreabilidade com as informações dos requisitos, alinhados aos diagramas de caso de uso.

ID	ÁREA	DESCRIÇÃO	RASTREABILIDADE
RF01	PÚBLICA	CADASTRO BÁSICO(CPF, EMAIL, NOME E SENHA)	LOGIN - TELA DE USO UC05
RF02	PÚBLICA	SELECIONAR UM CURSO PARA PRÉ-MATRÍCULA	SELECIONAR UM CURSO – TELA DE USO UC01
RF03	PÚBLICA	EXIBIR INFORMAÇÕES DO CURSO (NOME, VALOR, CARGA HORÁRIA E GRADE CURRICULAR)	INFORMAÇÕES DO CURSO – TELA DE USO UC02
RF04	ESTUDANTES	LOGIN DE ESTUDANTE(EMAIL, CPF E SENHA)	LOGIN - TELA DE USO UC05
RF05	ESTUDANTES	REALIZAR PAGAMENTOS(VIA PIX OU CARTÃO DE CRÉDITO)	PAGAMENTO – TELA DE USO UC03
RF011	ESTUDANTES	CONSULTAR INFORMAÇÕES(DATA DE INICIO DO CURSO, DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, GRADE CURRICULAR)	INFORMAÇÕES DO CURSO – TELA DE USO UC02
RF06	ESTUDANTES	CONSULTAR STATUS(EXIBIR HISTÓRICO – PAGAMENTO APROVADO/NÃO APROVADO/PENDENTE)	STATUS – TELA DE USO UC03
RF08	ADMINISTRATIVA	LISTAR MATRÍCULAS PENDENTES	LISTAGEM DE MATRÍCULAS – TELA DE USO UC04
RF09	ADMINISTRATIVA	CONFIRMAÇÃO EM LOTE(PERMITE CONFIRMAR VÁRIAS MATRÍCULAS AO MESMO TEMPO)	CONFIRMAÇÃO EM LOTE – TELA DE USO UC04
RF013	ESTUDANTES	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	REEMBOLSO APÓS PAGAMENTO – TELA DE USO UC03
RF014	ESTUDANTES	O ESTUDANTE PODE SOLICITAR A ANONIMIZAÇÃO DE SEUS DADOS(EMBARALHAMENTO) CASO NÃO POSSUIR MATRÍCULA ATIVA	SOLICITAR ANONIMIZAÇÃO – TELA DE USO UC03

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

8. Apresente os artefatos criados para explicar a especificação.

1. Fluxo macro do sistema: define a visão geral, um escopo de como o usuario final irá fazer sua jornada no sistema.
2. Caso de usos: a interação entre sistema e usuário.
3. Diagrama de classes: a estrutura do poo, como as classes, métodos se comportarão.
4. Matriz de rastreabilidade: garante o que foi pedido pelo cliente.
5. Lista de requisitos e regras de negócio: lista todo o comportamento e restrições do sistema.
6. Protótipos de baixa fidelidade: especificação visual desses requisitos, que valida a usabilidade.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

9. Apresente os protótipos criados para validar os requisitos e em que momento os utilizou.

1. UC01 – Sistema apresenta um curso disponível para o estudante, podendo ver a grade curricular, ou me matricular. RF02(Selecionar curso) e RF03(exibir informações).

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Minhas Matrículas Cursos Perfil

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Grade Curricular

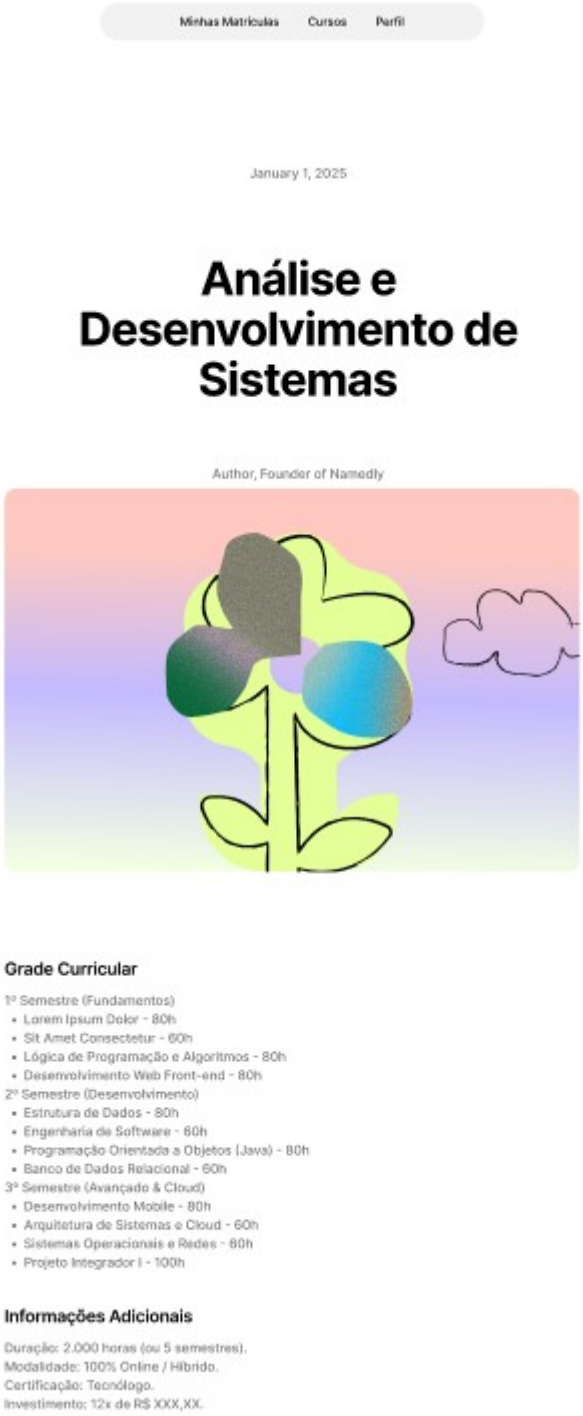
Quero me Matricular

Wanda Wingleton
Estudante

I was completely taken by the exceptional naming power and attention to detail from this service. I wanted to find a way to get attention for my creatures of great wonder and beauty in this world's great garden, and Namedly delivered.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

02. UC02 – Detalhamento do curso, apresenta a grade curricular ao estudante, o valor do curso e a carga horária. Valida o RF03(exibir informações) e RN02(Escolher o curso antes da matrícula).



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

3. UC04 – Sistema apresenta matrículas pendentes e deixa confirmar as selecionadas. Valida RF08(Listar pendente), RF09(Confirmação em lote) e o fluxo do RN05, gerar contrato e integração somente após a confirmação.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Matrículas Perfil

Alice Silva
27/11/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sophie Lima
27/12/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Alice Silva
27/11/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

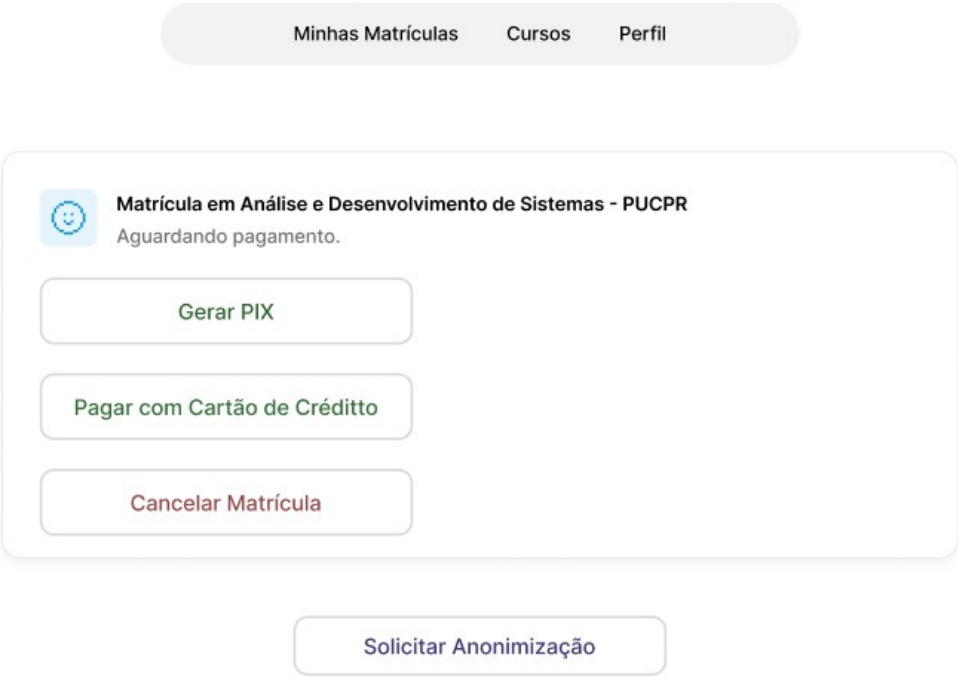
Maria Pereira
22/11/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ian Clarck
27/11/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

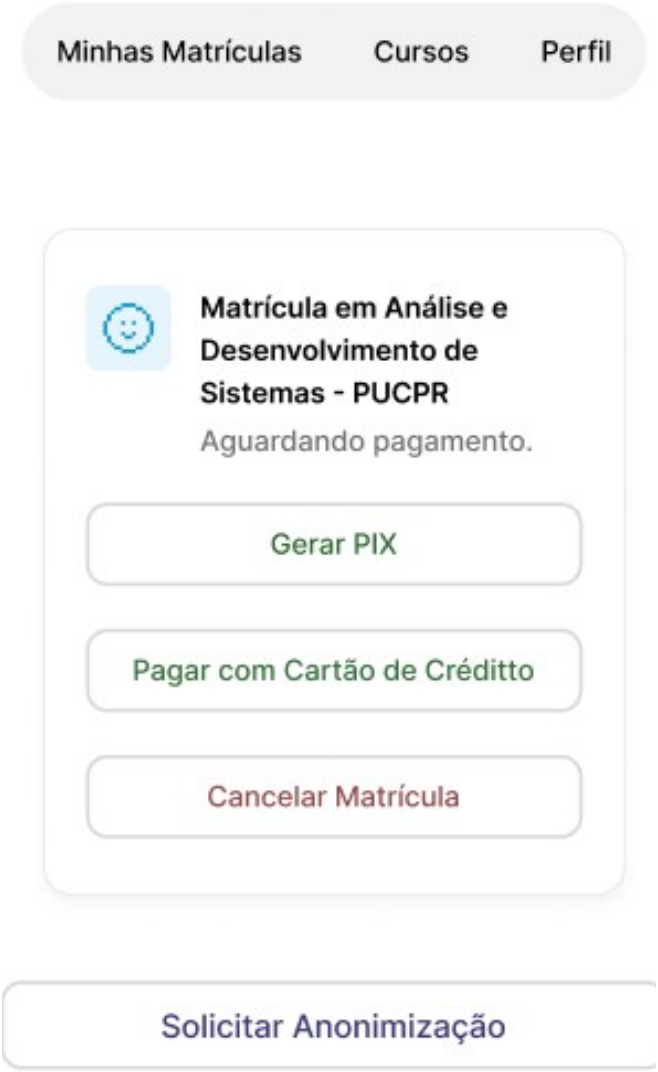
Confirmar Selecionados

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

4. UC03 – Após o aluno logado e o curso, o aluno pode gerar o pagamento, cancelar a matrícula e se não tiver matrícula ativa solicitar a anonimização. Valida os requisitos: RN08 - Aluno seleciona e sistema exibe prazo de 7 dias. RN06, RN07 – Cancelar valida a regra de 7 dias para o reembolso e define o método do estorno. RF05(Pagamento), RF013(Estorno), RF14(LGPD). Controle total do financeiro em um único local.

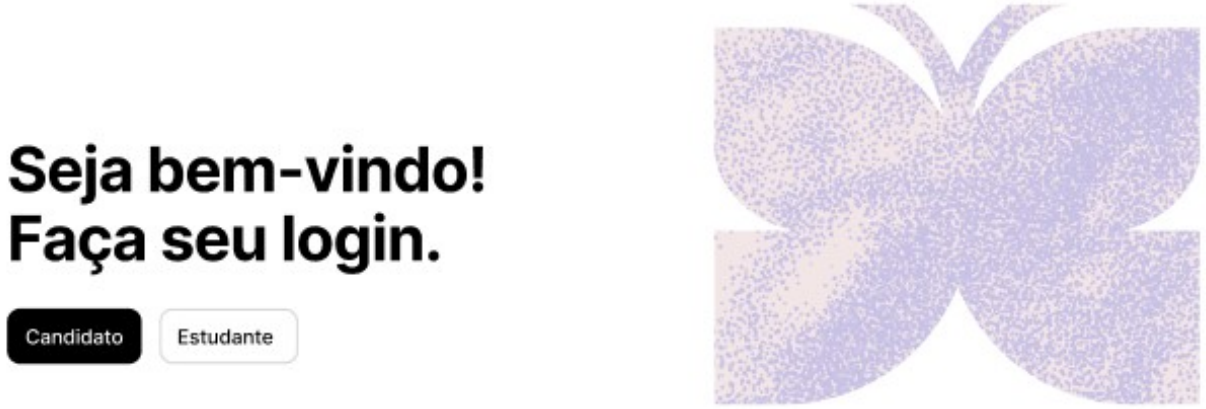


© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

5. UC05 – Valida RF01 (Cadastro/Login) e RF04 (Cadastro/Login Estudante) e a matrícula só ocorre após a autenticação, respeitando a RN02.



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

10. Explique a conexão entre o fluxo macro, os requisitos, os diagramas de casos de uso e de classes e a matriz de rastreabilidade.

O fluxo macro mapeia como o usuario utilizaria o sistema e as necessidades. Aqui são extraídos os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. Os casos de uso nos dizem quem faz cada coisa, sempre mostrando o usuario e suas ações no sistema. Já o diagrama de classes vai mapear a estrutura do back-end, como objetos e seus métodos em java poo, existe uma classe e um método. E a matriz de rastreabilidade e a lista de requisitos é quem vai garantir que tudo tem uma justificativa embasada no que o cliente quer, além dos protótipos serem a especificação visual desses requisitos.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.